

Analisa Setting Relay OCR Pada Panel LVMDP Transmart PCC Jl. Radial Palembang

Puji Inyansyah¹, Ishak Effendi², M Nefo Alamsyah

Program Studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: ¹Pujiinyansyah@gmail.com, ²Ishak_effendi@univ-tridinanti.ac.id, ³Muhammad_nefo_alamsyah@univ-tridinanti.ac.id

ABSTRACT

OCR Relay Settings are something that is needed to optimize the performance of the OCR relay that will be used. What needs to be set on the OCR relay is the Current Setting (Iset) and Time Delay setting for the OCR relay to work based on the characteristics of the OCR relay, for example the OCR relay with Standard Inverse characteristics. This research aims to determine the OCR relay settings on the LVMDP Panel Transmart PCC JL. Radial Palembang, of course there are many things that are needed before determining the OCR relay settings, such as large short circuit interference, large source impedance, large transformer impedance and positive-negative sequence impedance. The research results show that it is not feasible to use the OCR relay settings that are already installed, because the nominal relay settings are far from the nominal peak load used, and the nominal relay settings are far from the magnitude of the short circuit disturbance that occurs. The size of the short circuit that occurs for a 3 phase fault is 1,585 KA and for a 2 phase fault is 1.5 KA; with a nominal peak load used of 1033.4 A; while the nominal setting installed is Iset(Primary) of 2000 A which is different from the research results, where the setting size for the calculation and simulation results is Iset(Primary) 1240.08 A. Because the installed Iset(Primary) value is far from the value current disturbance, the OCR relay will not work at all if a short circuit fault occurs, therefore recalculation and analysis is needed to determine the OCR relay settings to be used, so that the OCR relay can work optimally even when a short circuit fault occurs.

Keywords: OCR Relay Settings, LVMDP Panel

ABSTRAK

Setting Relay OCR adalah suatu hal yang diperlukan untuk mengoptimalkan dari kinerja relay OCR yang akan digunakan. Adapun yang perlu disetting pada relay OCR yaitu Setting Arus (Iset) dan setting Jeda Waktu untuk relay OCR bekerja yang berdasarkan karakteristik relay OCR, contohnya relay OCR dengan karakteristik Standar Invers. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan setting relay OCR pada Panel LVMDP Transmart PCC Jl. Radial Palembang, tentunya banyak hal yang diperlukan sebelum menentukan setting relay OCR seperti besar Gangguan Hubung Singkat, besar Impedansi Sumber, besar Impedansi Trafo dan Impedansi urutan positif-negatif. Hasil penelitian menunjukkan tidak layak untuk menggunakan setting relay OCR yang sudah terpasang, dikarenakan jauhnya nominal setting relay terhadap nominal dari beban puncak yang digunakan, serta jauhnya nominal setting relay terhadap besar gangguan hubung singkat yang terjadi. Besar hubung singkat yang terjadi untuk gangguan 3 phase sebesar 1,585 KA dan untuk gangguan 2 phase sebesar 1,5 KA; dengan besar nominal beban puncak yang digunakan 1033,4 A; sedangkan nominal setting yang terpasang yaitu Iset(Primer) sebesar 2000 A berbeda dari hasil penelitian, dimana besar setting untuk hasil perhitungan dan simulasi yaitu, sebesar Iset(Primer) 1240,08 A. Karena jauhnya nilai Iset(Primer) yang terpasang terhadap besar nilai gangguan saat ini, relay OCR tidak akan bekerja sama sekali apabila terjadi gangguan hubung singkat, oleh karena itu diperlukannya perhitungan dan analisa ulang untuk menentukan setting relay OCR yang akan digunakan, agar relay OCR dapat bekerja secara optimal bahkan saat terjadi gangguan hubung singkat.

Kata Kunci: Setting Relay OCR, Panel LVMDP

I. PENDAHULUAN

Over Current Relay (OCR) adalah komponen listrik yang digunakan sebagai proteksi arus lebih pada panel LVMDP baik disebabkan hubung singkat ataupun overload. Prinsip

kerja relay ini adalah dengan mendeteksi arus apabila melebihi batas settingan yang telah diterapkan, relay ini akan membaca sehingga dapat memberikan sinyal ke komponen pemutus seperti (PMT/CB) untuk memutus atau

membatasi arus yang masuk. Karakteristik waktu kerja pada relay OCR terdapat tiga jenis yang diantaranya, relay OCR berdasarkan waktu seketika, relay OCR berdasarkan waktu tertentu, dan relay OCR berdasarkan waktu terbalik. Relay OCR bekerja terhadap gangguan phasa-phas, sedangkan untuk gangguan phasa-tanah yaitu disebut GFR (satu jenis dengan relay OCR). Pada panel LVMDP Transmart PCC Jl. Radial Palembang, terjadi gangguan Hubung Singkat sehingga terjadi kerusakan pada sistem proteksi relay OCR, yang mengakibatkan Relay OCR tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. OCR tidak dapat lepas dari sumber tegangan yang digunakan, impedansi yang dilalui, serta PMT/CB yang digunakan sebagai pemutus. Adapun hal yang penting terkait dengan relay OCR berupa, besar beban maksimum yang dilalui OCR, besar nilai dari gangguan hubung singkat 3 phase dan phase-phase, besar nilai setting arus yang akan digunakan, dan besar nilai setting waktu (TMS) yang akan digunakan.

Maka dari itu, dari beberapa permasalahan di atas. Penulis disini akan membahas tentang “ANALISA SETTING RELAY OCR PADA PANEL LVMDP TRANSMART PCC JL. RADIAL PALEMBANG”. Dalam hal ini, untuk memastikan apakah Relay OCR telah bekerja sesuai dengan apa yang telah di tentukan, disini penulis akan menggunakan ETAP 12.6 untuk mensimulasikan Relay OCR apabila terjadi Gangguan Hubung Singkat dan juga disini penulis akan menunjukkan sedikit hasil dari nilai yang bisa ditampilkan pada saat dilakukannya setting relay OCR pada ETAP 12.6.

Perumusan masalah pada penelitian ini berupa, bagaimana menentukan setting arus dan waktu delay pada relay OCR untuk penggunaan Panel LVMDP, berapa lama waktu tunda relay bekerja pada saat terjadi gangguan hubung singkat atau arus melebihi dari nilai batas setting arus, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menghitung nilai arus hubung singkat pada Panel LVMDP Transmart PCC Jl. Radial Palembang, bagaimana menghitung besar nilai impedansi yang akan digunakan untuk menentukan setting waktu delay relay OCR, serta bagaimana penggunaan simulasi ETAP 12.6 untuk menentukan setting relay OCR terhadap gangguan hubung singkat.

Adapun tujuan dari penelitian ini berupa, untuk mengetahui nilai setting relay OCR pada Panel LVMDP yang tepat dan benar baik setting Arus maupun setting Waktu (TMS), mengetahui besar nilai arus hubung singkat phase-phase dan 3 phase pada panel LVMDP, dan untuk mengetahui hasil perbedaan, antara perhitungan secara manual dengan perhitungan menggunakan simulasi melalui ETAP 12.6.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Panel LVMDP atau Low Voltage Main Distribution merupakan panel yang bekerja untuk tegangan rendah, Panel ini berfungsi sebagai pembagi utama daya listrik yang kemudian didistribusikan ke Sub Distribution Panel.

Adapun Jenis-jenis panel LVMDP terdapat berbagai macam yang diantaranya, sebagai berikut:

- A. Main Distribution Panel (MDP), Jenis panel ini berkerja sebagai penyalur daya yang dilengkapi sistem switching dan dioperasikan secara Auto atau Manual. Akan tetapi panel ini tidak dapat mempengaruhi Trafo ataupun Genset.
- B. Automatic Main Failure (AMF), Jenis panel ini dapat mengendalikan serta menyalurkan listrik dari Genset. Tentunya panel ini dapat mengoperasikan Genset secara auto ataupun manual.
- C. Automatic Transfer Switch, Jenis panel ini bekerja sebagai transfer atau penyaluran listrik baik dari PLN ataupun Genset secara otomatis. Panel ini dilengkapi sistem switching untuk dapat men-ONkan atau men-Offkan Genset secara otomatis ataupun manual.

1. Over Current Relay

Over Current Relay adalah komponen listrik yang digunakan sebagai proteksi arus lebih pada panel LVMDP baik disebabkan hubung singkat ataupun overload. Prinsip kerja relay ini adalah dengan mendeteksi arus apabila melebihi batas settingan yang telah diterapkan, relay ini akan membaca sehingga dapat memberikan sinyal ke kontaktor untuk memutus atau membatasi arus yang masuk.^[7]

Adapun persamaan yang digunakan untuk setting arus dan setting waktu yaitu:

Setting Arus

$$I_{set(Primer)} = 1,2 \cdot I \quad (1)$$

$$I_{set(sekunder)} = \frac{I_{set(Primer)}}{CT} \quad (2)$$

Setting Waktu (TMS) standar invers

$$T_{ms} = \frac{t * (\frac{I_{fault}}{I_{set(sekunder)}})^{0,02} - 1}{0,14} \quad (3)$$

Dan untuk delay waktu kerja relay OCR dapat menggunakan persamaan berikut:

$$t = \frac{0,14 \times t_{ms}}{(\frac{I_{fault}}{I_{set(Primer)}})^{0,02} - 1} \quad (4)$$

2. Kapasitas Daya

Kapasitas daya suatu hal yang perlu diketahui, agar dapat menghitung berapa besar Impedansi Sumber, Adapun persamaan yang dapat digunakan, sebagai berikut:

$$MVA = \sqrt{3} \times I \times V \quad (5)$$

3. Impedansi

Nilai impedansi ditentukan dengan melihat dari titik terjadinya gangguan, Persamaan Impedansi yang digunakan pada Impedansi sumber, sebagai berikut.^[4]

$$Z_s = \frac{kV^2}{MVA} \quad (6)$$

Impedansi Trafo

Impedansi Trafo dilakukan untuk mencari nilai reaktansi (ohm). Adapun persamaan yang digunakan untuk mencari besar nilai reaktansi trafo, yaitu:^[4]

$$X_T (100\%) = \frac{kV^2}{MVA} \quad (7)$$

Kemudian untuk menentukan nilai dari reaktansi trafo urutan positif dan negatif dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut :

$$X_{T1} = X_{T2} = X_T \cdot \text{Nilai Reaktansi yang diketahui pada Nameplate Trafo} \quad (8)$$

4. Arus Gangguan Hubung Singkat

Arus hubung singkat yang umum terjadi pada panel LVMDP yaitu arus hubung singkat fasa-fasa, sehingga kita dapat menentukan arus gangguannya menggunakan persamaan berikut ini:

$$I = \frac{V}{Z} \quad (9)$$

Gangguan Hubung Singkat 3 Phase

Gangguan 3 fasa adalah gangguan hubung singkat yang terjadi akibat tiga fasa dari sistem mengalami hubungan langsung atau menyatu satu sama lain.^[9]

$$I_{f_{3\text{phase}}} = \frac{c \cdot V_f}{Z_f + Z_1} \quad (10)$$

Gangguan Hubung Singkat Phase-Phase

Gangguan Phase-Phase adalah gangguan hubung singkat yang terjadi akibat dua fasa dari sistem mengalami hubungan langsung atau menyatu satu sama lain.^[9]

Arus gangguan hubung singkat pada 2 fasa atau fasa-fasa didefinisikan dengan persamaan, sebagai berikut.

$$I_{f_{2\text{phase}}} = \frac{c \cdot V_f}{Z_f + Z_1 + Z_2} \quad (11)$$

Berdasarkan standar IEC 60909, bahwa pada gangguan hubung singkat harus terdapat nilai faktor tegangan (c) seperti pada tabel berikut:^[5]

Tabel 1. Nilai faktor tegangan berdasarkan IEC 60909

Rated Voltage	Min	Max
Low Voltage		
230 - 400	0,95	1
	1	1,05
High Voltage		
1 to 230 KV	1	1,1

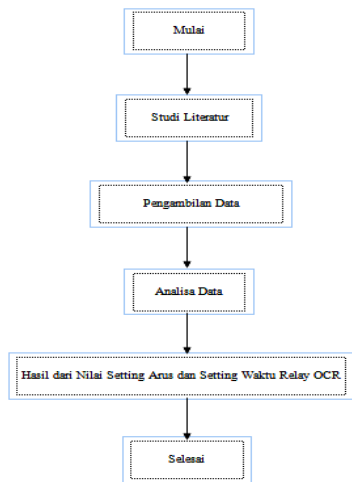
5. Simulasi Pada ETAP 12.6

ETAP merupakan sebuah Software yang dapat digunakan untuk menganalisis, mensimulasikan secara offline, ataupun online (real-time) pada sistem tenaga listrik, ETAP dapat mempermudah dalam perancangan suatu sistem tenaga listrik ataupun sistem proteksi listrik baik pada tegangan tinggi, menengah, maupun tegangan rendah. Pada simulasi ini, akan dilakukan setting relay OCR baik setting arus maupun waktu. Kemudian akan didemonstrasikan kinerja relay tersebut terhadap gangguan hubung singkat, baik 3 phase maupun phase-phase.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang akan dilakukan metode manual yaitu, menggunakan Excel beserta bantuan kalkulator. Dan metode juga dilakukan setelah data diperoleh langsung dari Transmart PCC, kemudian data tersebut diambil baik saat kejadian maupun data sebelum kejadian. Adapun metode lain yaitu dengan simulasi menggunakan ETAP versi 12,6, dengan menggunakan ETAP, disini kita dapat melihat setting untuk Relay OCR dapat bekerja dengan baik atau tidak.

Adapun tahapan dalam penyelesaian penelitian ini yaitu dengan menentukan besar nilai kapasitas daya, nilai impedansi yang dilalui dari titik gangguan, nilai gangguan hubung singkat baik menggunakan metode manual ataupun menggunakan simulasi ETAP, menentukan setting arus, serta setting waktu yang akan digunakan.



Gambar 1. Flowchart Metode Penelitian

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menentukan besar nilai setting arus dan besar nilai setting waktu ada beberapa hal yang perlu diketahui seperti besar kapasitas daya, besar impedansi yang dilalui pada titik terjadi gangguan, besar nilai gangguan hubung singkat. Dan tentu nya setelah diketahui besar nilai setting arus dan waktu, dari hal tersebut baru dapat kita simulasikan pada ETAP 12.6, apakah kinerja relay telah bekerja baik sesuai dengan analisa yang telah dilakukan.

Kapasitas Daya

Perhitungan Kapasitas Daya dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan yaitu:

$$MVA = \sqrt{3} \times I \times V$$

Dimana:

$$V = 21007 \text{ V}$$

$$I = 31.01 \text{ A}$$

Sehingga, Kapasitas Daya nya sebagai berikut.

$$MVA = \sqrt{3} \times I \times V$$

$$MVA = \sqrt{3} \times 31.01 \text{ A} \times 21007 \text{ V}$$

$$= 1128305 \text{ VA}$$

Impedansi Trafo

Besar nilai Impedansi Trafo yang diketahui yaitu 6% dengan Kapasitas Daya Trafo 20 KV sebesar 1600 KVA, Sehingga dapat dihitung Impedansi Trafonya sebesar.

$$\begin{aligned}
 X_T (100\%) &= \frac{kV^2}{MVA} \\
 &= \frac{20^2}{1600} \frac{KV^2}{KVA} \\
 &= \frac{400}{1600} \frac{KV^2}{KVA} = 0,25 \Omega
 \end{aligned}$$

Impedansi Urutan Positif-Negatif

Setelah diketahui besar nilai Impedansi Sumber Trafo, barulah kita dapat menghitung besar nilai Impedansi Urutan Positif-Negatif, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Z_1 &= 6\% (\text{Impedansi Trafo}) \times X_T (100\%) \Omega \\
 &= 6\% \times 0,25 \Omega \\
 &= 0,015 \Omega
 \end{aligned}$$

$$Z_1 = Z_2$$

Gangguan Hubung Singkat 3 Phase

Melalui hasil perhitungan yang sudah dilakukan, dan dengan nilai tegangan sebesar 400 V, menghitung besar gangguan hubung singkat 3 phase dapat dilakukan dengan persamaan berikut.

$$\begin{aligned}
 I_{f \text{ 3phase}} &= \frac{1,5 \cdot V_f}{Z_f + Z_1} \\
 I_{f \text{ 3phase}} &= \frac{420}{0,25 + 0,015} \frac{V}{\Omega} \\
 I_{f \text{ 3phase}} &= 1585 \text{ A}
 \end{aligned}$$

Gangguan Hubung Singkat Phase-Phase

Seperti halnya gangguan 3 phase, perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 I_{f \text{ 2phase}} &= \frac{1,5 \cdot V_f}{Z_f + Z_1 + Z_2} \\
 &= \frac{420}{0,25 + 0,015 + 0,015} \frac{V}{\Omega} \\
 &= 1500 \text{ A}
 \end{aligned}$$

Setting Arus

Dari data yang diperoleh dengan nilai beban puncak terbesar untuk phase R, S, T yaitu

$$R = 985,99 \text{ A}$$

$$S = 1033,4 \text{ A}$$

$$T = 972,73 \text{ A}$$

Berdasarkan standar IEC 60255 setting relay harus dihitung 1,05-1,3 dari arus beban maksimum (beban puncak).^[4]

Sehingga, pada phase R didapat nilai setting arus sebesar.

$$\begin{aligned}
 I_{set(\text{Primer})} &= 1,2 \cdot I \\
 &= 1,2 \cdot 985,99 \text{ A} \\
 &= 1183,188 \text{ A}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_{set(\text{sekunder})} &= \frac{I_{set(\text{Primer})}}{CT} \quad \text{Ratio CT} = 2500/5 \\
 &= \frac{1183,188}{2500/5} \text{ A} \\
 &= 2,37 \text{ A}
 \end{aligned}$$

Tabel 1. Data Hasil Perhitungan Setting Arus

Phase	Iset(Primer) (Ampere)	Iset(sekunder) (Ampere)
R	1183,188	2,37
S	1240,08	2,48
T	1167,276	2,33

Setting Waktu (TMS)

Untuk menentukan Setting waktu, tidak dapat kita lepaskan hubungan antara besar gangguan yang terjadi terhadap setting arus yang digunakan, sehingga didapat besar nilai setting waktu (TMS) sebagai berikut.

Phase R, terhadap gangguan 3 phase

$$I_{set(sekunder)} = 2,37 \text{ A} \quad I_f = 1585 \text{ A}$$

$$Tms = \frac{t * (\frac{I_{fault}}{I_{set(sekunder)}})^{0,02} - 1}{0,14} \text{ s}$$

$$Tms = \frac{0,3[(\frac{1585}{2,37})^{0,02} - 1]}{0,14} \text{ s} = 0,297 \text{ s}$$

Phase R, terhadap gangguan phase-phase

$$I_{set(sekunder)} = 2,37 \text{ A} \quad I_f = 1500 \text{ A}$$

$$Tms = \frac{t * (\frac{I_{fault}}{I_{set(sekunder)}})^{0,02} - 1}{0,14} \text{ s}$$

$$Tms = \frac{0,3[(\frac{1585}{2,37})^{0,02} - 1]}{0,14} \text{ s} = 0,295 \text{ s}$$

Tabel 2. Data Hasil Perhitungan Setting Waktu (TMS)

Phase	Terhadap Gangguan 3 Phase	Terhadap Gangguan Phase-Phase
R	0,297 s	0,295 s
S	0,295 s	0,292 s
T	0,298 s	0,295 s

Delay Waktu Kerja Relay Saat Gangguan 3 phase

Phase R,

$$I_{set(Primer)} = 1183,188 \text{ A} \quad I_f = 1585 \text{ A} \quad Tms = 0,297 \text{ s}$$

$$t = \frac{0,14 \times tms}{(\frac{I_{fault}}{I_{set(Primer)}})^{0,02} - 1} \text{ s}$$

$$t = \frac{0,14 \times 0,297}{(\frac{1585}{1183,188})^{0,02} - 1} \text{ s} = 7,1 \text{ s}$$

Delay Waktu Kerja Relay Saat Gangguan phase-phase

Phase R,

$$I_{set(Primer)} = 1183,188 \text{ A} \quad I_f = 1500 \text{ A} \quad Tms = 0,295 \text{ s}$$

$$t = \frac{0,14 \times tms}{(\frac{I_{fault}}{I_{set(Primer)}})^{0,02} - 1} \text{ s}$$

$$t = \frac{0,14 \times 0,297}{(\frac{1585}{1183,188})^{0,02} - 1} \text{ s} = 7,1 \text{ s}$$

Tabel 3. Data Hasil Perhitungan Delay Waktu Kerja OCR

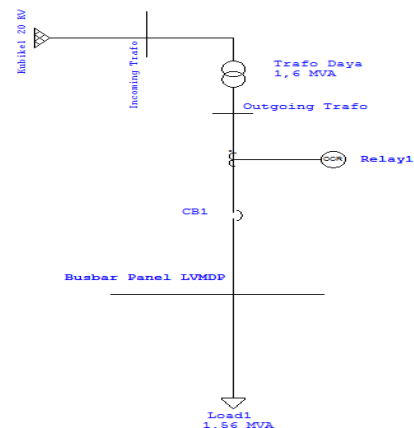
Phase	Terhadap Gangguan 3 Phase	Terhadap Gangguan Phase-Phase
R	7,1 s	8,7 s
S	8,3 s	10,7 s
T	6,7 s	8,2 s

Simulasi Setting Relay OCR pada ETAP 12.6

Simulasi Setting Relay OCR pada ETAP sangat memerlukan data-data spesifikasi setiap komponen dan peralatan listrik yang digunakan, baik dari proses penyaluran daya listrik, sistem proteksi, hingga penyaluran pada beban yang akan digunakan. Simulasi dilakukan apabila telah didapatkan hasil perhitungan baik dari Setting arus relay, Tms, maupun Setting t (waktu delay OCR Aktif).

Pada simulasi ini, kita akan melihat apakah relay bekerja jika pada salah satu saluran terjadi hubung singkat phase-phase. Ketika relay bekerja, relay akan memerintahkan pemutus lain seperti, PMT / CB untuk memutus aliran listrik.

Berikut Rangkaian Sistem proteksi Relay OCR SLD pada ETAP.



Gambar 2. SLD pada ETAP

Dari simulasi yang telah dilakukan, didapatkan hasil yaitu:

Tabel 4. Hasil Simulasi Terhadap Gangguan 3 Phase

Phase	Hasil Perhitungan			Gangguan 3 phase (Ampere)
	Iset(sekunder) (Ampere)	TMS (s)	T (s)	
R	2,37	0,297	7,131	1585
S	2,48	0,295	8,397	
T	2,33	0,298	6,785	

Tabel 4. Hasil Simulasi Terhadap Gangguan Phase-Phase

Phase	Hasil Perhitungan			Gangguan Phase-Phase (Ampere)
	I _{set} (sekunder) (Ampere)	TMS (s)	T (s)	
R	2,37	0,298	8,744	1500
S	2,48	0,296	10,724	
T	2,33	0,299	8,153	

V. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan Analisa Setting Relay OCR Pada Panel LVMDP Transmart PCC JL. Radial Palembang, dapat kita simpulkan bahwa:

1. Berdasarkan karakteristik OCR yang digunakan yaitu Standar Invers (SI) bahwa hasil yang telah diperoleh telah sesuai dengan karakteristik yang digunakan dimana semakin besar nilai arus yang melebihi setting yang digunakan, maka delay waktu kerja OCR akan semakin singkat.
2. Pada simulasi setting relay OCR menggunakan ETAP, telah dihasilkan nilai dari delay waktu kerja OCR saat terjadi gangguan, dimana hasil tersebut bisa dikatakan sama dengan hasil yang didapatkan melalui perhitungan secara manual. Dimana untuk delay waktu kerja OCR pada phase R sebesar 7,1 s terhadap gangguan 3 phase dan untuk delay waktu kerja OCR pada phase R sebesar 8,7 s s terhadap gangguan phase-phase.
3. Begitupun pada hasil simulasi relay OCR terhadap gangguan 3 phase dan terhadap gangguan phase-phase, didapatkan besar nilai gangguan yang sama dengan hasil nilai yang didapatkan dari perhitungan secara manual. Dimana untuk besar nilai gangguan 3 Phase sebesar 1,585 KA dan besar nilai gangguan phase-phase sebesar 1,5 KA

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Djufri A. Idham, (2021), Transformator, Deepublish.
- [2] Tawfeeq Mohammed, (2005), Power System Protection Lecture Note, Philadelphia University Jordan.
- [3] PT PLN (Persero). (2012), Pemeliharaan Kubikel 20 KV Gardu Induk, Pusdiklat Jakarta.
- [4] Triyanto Aripin, Koes Indrakoesoema, Heri Kusnadi, (2023), Proteksi Sistem Tenaga, Unpam Press.
- [5] IEC TR 60909-1, (2002), Short Circuit Current in three-phase a.c. systems.
- [6] IEC 60255, (2018), Measuring relays and protection equipment.

- [7] Markoni, (2018), Teknik Infrastruktur Jaringan Distribusi Tenaga Listrik, Penerbit Andi.
- [8] PT PLN (Persero), (2016), Pengenalan Kubikel 20 kV dan Komponen-Komponennya, Pusdiklat.
- [9] Azriyenni, Herman Syaibi, (2022), Metode Pengukuran Transmisi Daya Listrik Untuk Sistem Area Luas, Azka Pustaka.
- [10] Ibdillah F. Achmad, (2022), Distribusi Sistem Tenaga Listrik, Media Nusa Creative.
- [11] Kadir Abdul, (2010), Transformator, Universitas Indonesia Press.